

Tema 1 A:

En una guardia médica se atienden pacientes de consultas generales que pueden ser atendidos por cualquiera de los dos médicos disponibles. Estos pacientes llegan según una distribución exponencial con un tiempo entre llegadas de **4** minutos. A veces se atienden consultas especializadas que sólo pueden ser atendidas por el Médico 1, ya que el Médico 2 no está habilitado para casos especializados. Estos pacientes se acercan a la guardia según una distribución exponencial a razón de **6** pacientes por hora.

Ambos médicos trabajan de forma independiente y con la misma capacidad. La guardia tiene dos consultorios. Cada atención lleva un tiempo uniforme entre **6 y 10** minutos (sin importar si es un caso especializado o no). Los pacientes se asignan al médico libre según orden de llegada y compatibilidad (siempre que haya pacientes de especialidad esperando, el médico 1 les dará prioridad por sobre los generales cuando haya terminado con su consulta actual). Si ambos están libres, lo atiende Médico 1.

Ningún paciente de consulta general está dispuesto a esperar más de una cantidad **t** de minutos especificada por una ecuación diferencial, llegado el caso se retira sin ser atendido. Y si un paciente al llegar ve que hay ya otras **tres personas antes** que él, entonces se retira (independientemente de si las tres personas que ya esperaban eran para casos especializados o no).

Hubo un accidente en un lugar remoto e inaccesible donde sólo hay paramédicos, por eso cada **90** minutos (distribución exponencial negativa) se recibe una llamada telefónica solicitando el consejo de un médico, en ese caso uno de los de la guardia atiende y demora 5 minutos en dar la ayuda telefónica. En primer lugar, va el Médico 1 si está libre o atiende una consulta general, pero si está atendiendo una consulta especializada va el Médico 2, esté libre o no. Después de terminada la llamada retoma la atención que haya estado realizando en el estado en que la haya dejado. Si llegase una nueva llamada mientras algún médico estuviese atendiendo una llamada en curso, esta nueva llamada se descarta (la línea da “ocupado”).

La ecuación diferencial que determina el tiempo de espera de los pacientes de consulta general es la siguiente: $\frac{dE}{dt} = 0,1 * E^2 + 0,14 * E + 0,1$. Utilizando un **h=0,1** se debe averiguar el momento en que **E** supera el valor **70**. Una unidad de integración equivale a 1 minuto. Condición inicial: **E(t=0) = 0**. Se asume que todos los pacientes esperan como máximo una igual cantidad de tiempo. Método Runge-Kutta 4º orden, utilizar 6 decimales al menos.

Se necesita saber:

- a) Cantidad de pacientes que abandonan la guardia.
- b) Porcentaje de ocupación de cada médico (solo incluye tiempo atendiendo pacientes de la guardia).
- c) Tiempo medio de permanencia en cola de cada paciente (sin incluir a los pacientes que abandonan la espera).

Para todo valor en vector de estado que tenga decimales, se deberá truncar a dos decimales.